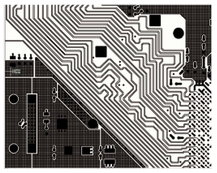
TD4 : Circuits électrique dans l'ARQS

Exercice 1 : L'ARQS

Une carte mère d'ordinateur moderne mesure une vingtaine de centimètres et fonctionne à des fréquences de l'ordre de $f \simeq 3$ GHz.



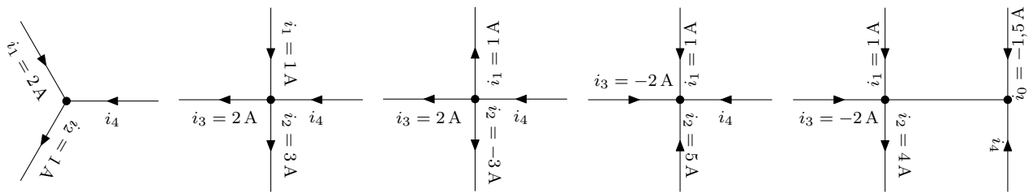
1. Rappelez les conditions d'application de l'ARQS.
2. Peut-on appliquer l'ARQS aux signaux électriques qui circulent dans les pistes d'une carte mère d'ordinateur ?
3. La figure ci-contre représente l'allure des pistes conductrices (traces noires) qui transportent les signaux électriques dans la carte mère. Comment expliquer le tracé apparemment étrange de ces pistes ?

Exercice 2 : Vitesse des électrons

Une intensité de 1 A circule dans un fil en cuivre de section 1 mm^2 dans lequel la densité d'électrons libre est $n \simeq 10^{29}$ m^{-3}. Calculer la vitesse moyenne des électrons. (Charge d'un électron : $-1{,}6 \times 10^{-19}$ C)

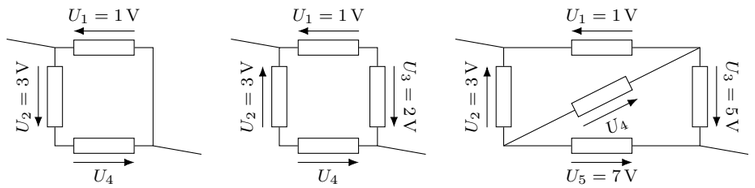
Exercice 3 : Loi des noeuds

Déterminer la valeur de i_4 dans tous les cas ci-dessous.



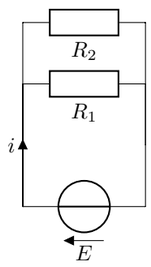
Exercice 4 : Loi des mailles

Calculer la valeur de U_4 dans tous les cas suivants

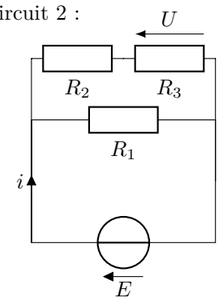


Exercice 5 : Étude de quelques circuits

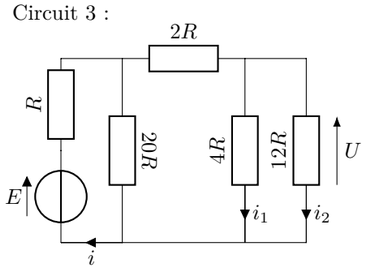
Circuit 1 :



Circuit 2 :



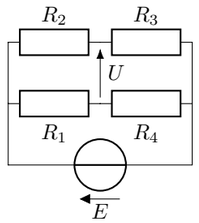
Circuit 3 :



Attention, les réponses aux questions suivantes devront être correctement justifiées.

1. Circuit 1 : Exprimer i en fonction de E, R_1 et R_2.
2. Circuit 2 : Exprimer i et U en fonction de E et des R_k.
3. Circuit 3 : Exprimer U, i, i_1 et i_2 en fonction de E et R.

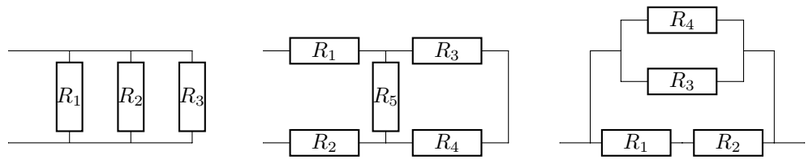
Exercice 6 : Pont de Wheatstone



Le circuit ci-contre est un pont de Wheatstone, on l'utilise pour mesurer très précisément une résistance.
Exprimer U en fonction de E, et des résistances R_k. En déduire la condition pour que le pont soit équilibré, c'est à dire $U = 0$ V.

Exercice 7 : Résistances équivalentes

Trouver les résistances équivalentes aux dipôles suivants :



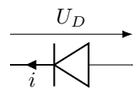
Exercice 8 : Transport d'électricité

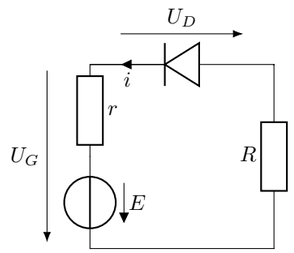
On modélise une centrale électrique par un générateur de tension idéal E, les câbles sont modélisés par une résistance r parcourue par un courant i. L'utilisateur final est modélisé par un dipôle électrique qui reçoit une puissance P à une tension U

1. Faire un schéma représentant l'ensemble des éléments du transport de l'électricité.
2. Exprimer la tension E fournie par le générateur en fonction de U, r et i.
3. Exprimer la puissance électrique dissipée dans les câbles électriques. Comment d'appelle le phénomène responsable de cette dissipation ? Sous quelle forme cette énergie est-elle transformée ?
4. Exprimer la puissance totale fournie par le générateur.
5. Écrire le rendement γ du système en fonction de U, r et P.
6. Expliquer pourquoi on utilise des lignes haute tension de 400 kV pour transporter le courant électrique alors que la majorité des appareils électriques fontionnent à 230 V.
7. Quels sont les facteurs qui limitent la tension maximale utilisable pour transporter l'électricité ?

Exercice 9 : Caractéristiques d'une diode

Une diode est une jonction de deux semi-conducteurs dopés n et p. L'intensité du courant i qui la traverse et la tension U_D à ses bornes sont représentés sur la figure ci-contre.





- Si $U_D < V_s$ $i = 0$ (La diode est bloquante)
- Si $U_D > V_s$ $i = (U_D - V_s)/\gamma$ (La diode est passante)

Avec $V_s = 0{,}6$ V. Le domaine d'utilisation normale de la diode est $U_D > U_{\min} = -3$ V et $i < i_{\max} = 10$ mA.

1. Montrer que selon les valeurs de la tension U_D, la diode est équivalente à un interrupteur ouvert, ou à un résistor en série avec un générateur idéal de tension. Quelle est l'unité de γ ?
2. Tracer la caractéristique $i = f(u)$ de la diode.
3. Dans le circuit ci-contre exprimer i, U_D et U_G en fonction de E, r, R γ et V_s lorsque la diode est passante.
4. Calculer la valeur minimale $E_{\min}$ en deça de laquelle la diode est bloquante. Exprimer alors la relation entre U_D et U_G.

Exercice 10 : Un petit problème

La vieille voiture de Bob est bloquée par une tempête de neige, il doit appeler les secours faute de quoi il risque de mourir de froid. Sauf que son téléphone est déchargé et il n'a pas de chargeur adapté à sa voiture. En dernier recours, il récupère les éléments suivants de sa voiture :

— Une batterie qui fournit une tension constante de 12 V ;
— du fil électrique ;
— des ampoules 12 V de puissances 50 W, 20 W et 2 W ;

Il sait aussi que la tension de sa batterie déchargée est de l'ordre de 3,5 V et que pour la recharger sans la détruire, il faut lui fournir une intensité inférieure à 2 A. Comment peut-il se sortir de ce mauvais pas ?